



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

Iphondo leMpuma Kapa: Isebe leMfundo
Provinsie van die Oos Kaap: Departement van Onderwys
Porafensie Ya Kapa Botjahabela: Lefapha la Thuto

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2025

**LANDBOUWETENSKAPPE V2
NASIENRIGLYN**

PUNTE: 150

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	B ✓✓		
	1.1.2	C ✓✓		
	1.1.3	A ✓✓		
	1.1.4	D ✓✓		
	1.1.5	B ✓✓		
	1.1.6	C ✓✓		
	1.1.7	C ✓✓		
	1.1.8	C ✓✓		
	1.1.9	D ✓✓		
	1.1.10	A ✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	E ✓✓		
	1.2.2	D ✓✓		
	1.2.3	F ✓✓		
	1.2.4	I ✓✓		
	1.2.5	H ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.3	1.3.1	Stamper ✓✓		
	1.3.2	Insnyding ✓✓		
	1.3.3	Onkruiddoders ✓✓		
	1.3.4	Genetiese modifikasie/GM ✓✓		
	1.3.5	Wisselbou ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.4	1.4.1	Mikro-elemente ✓		
	1.4.2	Xileem ✓		
	1.4.3	Osmose ✓		
	1.4.4	Bewaring ✓		
	1.4.5	Opname/Ontleding ✓	(5 x 1)	(5)

TOTAAL AFDELING A: 45

AFDELING B**VRAAG 2: PLANTSTUDIES (VOEDING)**

- 2.1 2.1.1 **Rol gespeel deur chlorofil**
• Dit absorbeer ligenergie ✓ (1)
- 2.1.2 **Definisie van fotosintese**
• Is die proses waarin groen plante water en koolstofdioksied gebruik ✓ om suurstof en glukose te produseer. ✓ (2)
- 2.1.3 **Die belangrikheid van die proses van fotosintese**
• Vir die produksie van atmosferiese suurstof ✓
• Produksie van voedsel (koolhidrate) ✓
• Vermindering van koolstofdioksied in die atmosfeer ✓
• Produksie van fossielbrandstowwe ✓
• Skakel stralingsenergie van die son om na chemiese energie ✓
(Enige 2 x 1) (2)
- 2.1.4 **Plantorgane wat produkte van fotosintese stoor**
• Stingels ✓
• Bolle ✓
• Blare ✓
• Vrugte ✓
• Saad ✓
• Wortelknolle ✓
(Enige 2 x 1) (2)
- 2.1.5 **Metodes om die proses van fotosintese te optimaliseer**
• Gebruik van 'n kweekhuis / tonnel ✓
• Trelliserende plante ✓
• Snoei ✓
• Beheer plantdigtheid ✓
(Enige 2 x 1) (2)
- 2.2 2.2.1 **Meganisme van absorpsie van minerale teen hul konsentrasie**
• Aktiewe ionopname ✓ (1)
- 2.2.2 **Strukturele aanpasbaarheid van breëblaarplante om waterverlies te verminder**
• Hulle het stomata/huidmondjies aan die onderkant van die blare ✓
• Stomata word omring deur twee beskermsele ✓
• Blare het 'n dik wasagtige laag of blink blare om hittegolwe te weerkaats ✓
• Sommige het dik lae planthare op hul bokant ✓
• Stomata is in die aande toe ✓
• Berging van water in stingels ✓
(Enige 2 x 1) (2)
- 2.2.3 **Funksies van water in plante**
• Dien as 'n oplosmiddel vir die minerale voedingstowwe ✓
• Tree op as vervoermiddel vir die opgeloste minerale voedingstowwe ✓
• Water reguleer die temperatuur van die plant ✓
• Water verskaf selwandspanning of turgor in plantselle ✓ (Enige 3 x 1) (3)

2.2.4 Definisie van Translokasie

- Is die vervoer van oplosbare stowwe soos suikers ✓ van een deel van die plant na ander dele deur floëem. ✓ (2)

2.3 2.3.1 Primêre en sekondêre minerale en tekortsimptome

- A – Makro element ✓
- B – K^+ ✓
- C – Chlorose / Gebrande blaarpunte ✓
- D – Zn^{2+} ✓
- E – Mikro element ✓ (5)

2.3.2 Faktore wat die beskikbaarheid van minerale beïnvloed

- Grondtekstuur ✓
- Grond pH ✓ (2)

2.3.3 Metodes om die voedingstofstatus van grond te bepaal

- Grondontleding / grondmonstertoets ✓
- Blaar monsterneming ontleding / plantontleding ✓ (2)

2.4 2.4.1 Voorbeelde van organiese bemestingstowwe

- Kompos ✓
- Groenbemesting ✓
- Kraalmis ✓
- Rioolafval ✓ (Enige 1 x 1) (1)

2.4.2 Fisiese voordele van organiese bemestingstowwe

- Verbeter grondstruktuur en grondtekstuur ✓
- Verbeter waterhouvermoë ✓
- Verminder grondkompaktering ✓
- Verbeter grondbelugting ✓ (Enige 3 x 1) (3)

2.4.3 Gevolge van anorganiese bemestingstowwe op die omgewing

- Kan tot eutrofikasie lei ✓
- Veroorsaak grondversuring ✓
- Berging en toediening van stikstofbevattende kunsmisstowwe stel kweekhuiskasse vry ✓
- Kan grondvoedselkettings vernietig (webbe) ✓ (Enige 2 x 1) (2)

2.4.4 Gebruik van gips in die Landbou

- Verminder die massadigtheid van grond ✓
- Voorkom grondkorsvorming ✓
- Voorkom waterversadiging van gronde ✓
- Verminder waterafloop en erosie ✓
- Verbeter grondstruktuur ✓
- Korrigeer grondsuurheid ✓
- Verminder metaaltoksisiteit in grond ✓
- Verbeter belugting ✓ (Enige 3 x 1) (3)

[35]

VRAAG 3: PLANTVOORTPLANTING EN -BESKERMING

- 3.1 3.1.1 **Identifikasie van blomdele**
- A – Stempel ✓
 - B – Kroonblaar ✓
 - C – Eiersel / Saadknoppe ✓ (3)
- 3.1.2 **Funksie van deel D**
- Produseer stuifmeelkorrel ✓ (1)
- 3.1.3 **Tipe blom**
- Tweeslagtige ✓ (1)
- 3.1.4 **Motivering**
- Die blom dra beide manlike en vroulike geslagsorgane ✓ (1)
- 3.1.5 **Die proses van die oordrag van stuifmeelkorrels na stigma**
- Bestuiwing ✓ (1)
- 3.1.6 **Voorbeelde van bestuiwingsagente**
- Wind ✓
 - Water ✓
 - Insekte ✓
 - Voëls ✓ (Enige 2 x 1) (2)
- 3.2 3.2.1 **Voordeel van ablaktasie vir plante**
- Die vrugte sal te swaar wees vir die boom ✓ (1)
- 3.2.2 **Grondfaktore wat ablaktasie in plante veroorsaak**
- Mineraaltekorte ✓
 - Te veel grondwater ✓
 - Te min grondwater ✓ (Enige 2 x 1) (2)
- 3.2.3 **Klassifikasie van appelvrugte**
- Bykomende vrugte ✓
 - Appel ontwikkel uit die ryp vrugbeginsel en sommige ander dele van die blom ✓ (2)
- 3.2.4 **Definisie van bevrugting**
- Die samesmelting van die kern van 'n manlike gameet met die kern van 'n vroulike gameet. ✓✓ (2)
- 3.3 3.3.1 **Tipes saadontkieming**
- A – Dikotiele ✓
 - B – Monokotiele plant ✓ (2)
- 3.3.2 **Rol wat kotiledone tydens ontkieming speel**
- Beskerm die pluim en die eerste blare teen skade ✓
 - Bergingsorgaan vir voedingstowwe ✓ (2)

3.3.3 Basiese vereistes vir saadontkieming

- Voldoende vog ✓
- Genoeg suurstof ✓
- Optimale temperatuur ✓
- 'n Periode van verbreking van dormansie ✓ (Enige 2 x 1) (2)

3.3.4 Twee metodes om saaddormansie te verbreek.

- Saadinsnyding ✓
- Week sade ✓ (2)

3.4 3.4.1 Die plantvoortplantingsmetode

- Kunsmatige ongeslagtelike voortplanting ✓ (1)

3.4.2 Etikette vir dele A en B.

- A – Entloot ✓
- B – Onderstok ✓ (2)

3.4.3 Nadele van ongeslagtelike voortplanting

- Verminder die geenpoel in die nageslag ✓
- Geen genetiese variasie nie ✓
- Vatbaar vir plae en siektes ✓
- Kleiner kans om omgewingsveranderinge te oorleef ✓
- Negatiewe mutasies sal aan die nageslag oorgedra word ✓ (Enige 3 x 1) (3)

3.5 3.5.1 Meganiese onkruidbeheermetodes

- Korrekte grondbewerkingspraktyke ✓
- Afsny van onkruid ✓
- Brand ✓ (2)

3.5.2 Chemikalieë wat gebruik word om plae te beheer

- Plaagdoders ✓ (1)

3.5.3 Hoe biotegnologie plae en siektes kan beheer

- Manipuleer plante geneties om kultivars te produseer wat plantplae en -siektes kan weerstaan ✓✓ (2)

[35]

VRAAG 4: OPTIMALE HULPBRONBENUTTING**4.1 4.1.1 Definisie van grondontleding**

- 'n Metodiese ontleding, klassifikasie en beskrywing van grond deur die fisiese ontleding van 'n grondprofiel ✓✓ (2)

4.1.2 Doelwitte van grondopname in die landbou

- Om die geskiktheid van grond vir landboudoeleindes te bepaal ✓
- Om boere te help om te besluit hoe om hul grond te benut ✓
- Grondgebruikbeplanning ✓
- Om grondeienskappe te verstaan ✓
- Om grondhulpbronne doeltreffend te bestuur ✓ (Enige 2 x 1) (2)

4.1.3 DRIE faktore om te oorweeg wanneer 'n grondopname gedoen word

- Grondtekstuur ✓
- Grondstruktuur ✓
- Gronddiepte ✓
- Grondkleur ✓
- Grond pH en soutgehalte ✓
- Grondvrugbaarheid ✓ (Enige 3 x 1) (3)

4.2 4.2.1 Plaasimplemente

- 1 – Skyfploeg / Kapploeg ✓
- 2 – Skotteleg / Roleg ✓ (2)

4.2.2 Primêre en sekondêre grondbewerking

- 1 – Primêr ✓
- 2 – Sekondêr ✓ (2)

4.2.3 Doelwit van sekondêre grondbewerking

- Om die boonste deel van die grond te verbeter deur die grond fyner te maak voordat die plantproses plaasvind. ✓ (1)

4.2.4 Voordele van konvensionele en bewaringsbewerking

Konvensionele bewerking	Bewaringsbewerking
Breek ondeurdringbare lae grond ✓	Erosie word geminimaliseer ✓
Verbeter wortelgroei ✓	Grondorganiese fraksie word gestabiliseer ✓
Saadbeddings word voorberei ✓	Grondverdigting vind nie plaas nie ✓
Verbeterde belugting ✓	Grondstruktuur bly ongeskonde ✓

(Enige 2 x 2) (4)

- 4.3 4.3.1 **Naam van boerderymetodes**
 • A – Kweekhuis ✓ (1)
- 4.3.2 **Materiaal wat gebruik is**
 • Poliëtileen ✓
 • Glas ✓
 • Plastiekplate ✓ (Enige 1 x 1) (1)
- 4.3.3 **Voordele van die gebruik van kweekhuise**
 • Verminder skade as gevolg van ryp, wind en reën ✓
 • Gewasse kan vir spesifieke markdatums geproduseer word ✓
 • Produkte van hoë gehalte word vervaardig ✓
 • Gewasse kan buite seisoen verbou word ✓
 • Die groeiseisoen word verleng ✓
 • Verminder die bedreiging van eksterne plaë of parasiete ✓
 (Enige 2 x 1) (2)
- 4.3.4 **Plantgroeitegniek**
 • Hidroponika (waterkwekery) ✓ (1)
- 4.3.5 **Hoe hidroponika werk**
 • Dit is die kuns om plante in water en 'n voedingsoplossing te kweek ✓ sonder die gebruik van grond ✓ (2)
- 4.3.6 **Redes waarom hidroponika nie algemeen onder bestaansboere is nie**
 • Vereis hoë tegnologie ✓
 • Duur om op te stel ✓
 • Benodig tegniese kennis ✓ (Enige 1 x 1) (1)
- 4.4 4.4.1 **Voordele van wisselbou**
 • Maak behoorlike benutting van grondvoedingstowwe moontlik ✓
 • Peulgewasse verhoog die stikstofinhoud in die grond ✓
 • Maniere om siektes en plaaguitbrake te beheer ✓
 • Ekonomiese manier om grondvrugbaarheid te handhaaf ✓
 • Verminder gronderosie ✓
 • Help om onkruid te beheer ✓ (Enige 2 x 1) (2)
- 4.4.2 **Rede vir die insluiting van 'n peulgewas en diepwortelgewas**
 • Peulgewasse verhoog die stikstofinhoud van die grond deur bakterieë op die wortelknoppies ✓
 • Wortelgewasse help om gekompakteerde grondlae te breek en belugting en beter dreinerings te bevorder ✓ (2)
- 4.4.3 **Beginsele om te oorweeg wanneer 'n wisselbouprogram ontwerp word**
 • Gewasse wat dieselfde voedingstowwe benodig, moet mekaar nie opvolg nie
 • Vlaggewortelde gewasse moet gevolg word deur diepgewortelde gewasse
 • Gewasse wat deur dieselfde plaë en siektes geraak word, moet mekaar nie opvolg nie
 • 'n Peulplant moet ingesluit word (Enige 2 x 1) (2)

4.5 4.5.1 Tabel wat verskeie presisietegnologieë wat aangeneem is en gemiddelde koste wat per akker bespaar is, toon

Presisie-tegniek	Opbrengskartering	GPS-grondkartering	Leidingstelsel	Slim besproeiing	Hommel-tuie en satelliete
Koste bespaar (R/akker)	25.01	13.45	14.98	21.87	20.56

Merkkriteria

- Korrekte opskrif met twee veranderlikes ✓
- Alle korrekte Presisie tegnieke ✓
- Korrekte koste bespaar vir alle tegnieke ✓
- Korrekte eenhede ✓

(4)

4.5.2 Die tegnologie wat meer koste van insette per akker bespaar

- Opbrengskartering ✓

(1)

[35]

TOTAAL AFDELING B: 105
GROOTTOTAAL: 150